



Tecnológico de Monterrey

Caso de estudio: All About Pools

Víctor A. García Galván – A01713062

Jorge Nieto Vega – A01711060

Luis Eduardo Gutiérrez Chavarría - A01707310

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Docentes:

Alejandro Fernández Vilchis

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Semana 1

Caso de Estudio: *All about pools*

Identificar la problemática

Identificar requisitos:

Objetivo
Funcionales
No-funcionales
Información
Negocio
Interfaz

Figura 1. Instrucciones de caso de estudio.

Identificar la problemática:

- La empresa All-about-pools ha crecido mucho y necesita un sistema para optimizar sus operaciones.
- Atiende clientes en toda España, por lo que la gestión manual de servicios, empleados y zonas geográficas se vuelve compleja.
- Debe coordinar distintos servicios: limpieza, mantenimiento y socorrismo, con diferentes procesos y tipos de personal.
- La empresa quiere administrar todo esto mediante un sistema web.

Se identificaron los siguientes requisitos:

- Objetivo

Desarrollar un sistema informático web que permita gestionar de forma centralizada las operaciones de All-about-pools.

- Funcionales

Lo que el sistema debe hacer.

- El sistema debe permitir el acceso de diferentes usuarios y controlar su acceso.
- Debe permitir que los clientes se registren.
- Debe permitir que los clientes hagan solicitudes de servicio.
- Debe permitir que los supervisores hagan informes de las solicitudes de servicio.
- Debe permitir que los clientes consulten los informes de las solicitudes y puedan autorizar el trabajo.
- Debe permitir que los clientes puedan consultar sus facturas.
- Debe permitir que los clientes puedan levantar incidencias sobre los servicios y consultar la retroalimentación de las incidencias.
- Debe permitir a los supervisores responder a las incidencias sobre los servicios.
- Debe permitir que el administrador gestione empleados.
- Debe permitir que el administrador consulte información sobre clientes.
- Debe permitir que el administrador haga un presupuesto para un cliente.

- Debe permitir que el administrador asigne personal.
- Debe permitir a los empleados consultar la asignación de trabajo que tienen.
- Debe permitir a los empleados hacer informes del trabajo.
- Debe permitir al administrador gestionar datos maestros del sistema.
- Debe permitir al administrador generar reportes.

- No-funcionales

condiciones de calidad o restricciones

- El sistema debe estar disponible a través de la Web.
- Debe tener seguridad y control de acceso por tipo de usuario.
- Debe ser usable para clientes, administradores y empleados.
- Debe asegurar la integridad de la información entre solicitud, presupuesto, asignación, reporte y factura.
- Debe ser escalable, porque la empresa tiene cobertura en toda España. Esto es una inferencia razonable a partir del alcance nacional y del tipo de sistema web.

- Información

lista de los datos que el sistema debe manejar

- Datos de clientes.
- Datos de empleados.
- Zonas geográficas de cobertura y asignación.
- Solicitudes de servicio.
- Informes de supervisión.
- Presupuestos.
- Asignaciones de empleados.
- Reportes de servicio.
- Facturas.
- Incidencias.
- Datos maestros del sistema.

- Negocio

- Para el servicio de limpieza se asigna una pareja de trabajadores.
- Para mantenimiento, primero debe ir un supervisor a revisar la piscina.
- Después de la revisión, se genera un informe del mantenimiento y un presupuesto que el cliente debe autorizar.
- Solo cuando el presupuesto es autorizado, se envían tres trabajadores para el mantenimiento.
- El socorrista se solicita para un rango de fechas.
- Los empleados se asignan de acuerdo con la zona geográfica.
- El pago de la factura se realiza directamente en el banco, el sistema no hace pago automático.

- Interfaz

- Interfaz web para clientes: registro, solicitud de servicios, consulta de informes, autorización de presupuestos, consulta de facturas, incidencias y seguimiento.

- Interfaz web para administrador: gestión de empleados, consulta de clientes, presupuestos, asignaciones, datos maestros y reportes.
- Interfaz web para empleados: consulta de asignaciones y captura de informes de trabajo.
- El sistema debe operar mediante el portal www.allaboutpools.es

Pantalla A. Registro / Inicio de sesión

Registro

Nombre completo

Correo electrónico

Teléfono

Dirección / zona

Contraseña

Crear cuenta

Inicio de sesión

Correo electrónico

Contraseña

Ingresar

Figura 1. Interfaz de registro e inicio de sesión.

Portal del Cliente

Cliente

Logo

Inicio

Solicitar servicio

Informes

Presupuestos

Facturas

Incidencias

Pantalla B. Solicitud de servicio

Tipo de servicio

Zona geográfica

Dirección de la piscina

Fecha deseada

Rango de fechas (socorrismo)

Descripción / observaciones

Enviar solicitud

Cancelar

Figura 2. Interfaz para Portal del Cliente.

2) Portal del administrador

Panel Administrativo

Administrador

Logo

Dashboard

Empleados

Clients

Presupuestos

Asignaciones

Datos maestros

Reportes

Pantalla A. Gestión de empleados

Nombre

Zona

Rol

Disponibilidad

Agregar

Editar

Desactivar

Empleado	Rol	Zona	Estado

Pantalla B. Consulta de clientes y elaboración de presupuesto

Cliente

Solicitud

Costo estimado

Fecha propuesta

Detalle del presupuesto

Generar presupuesto

Enviar al cliente

Pantalla C. Asignación de personal

Servicio

Zona geográfica

Fecha

Personal requerido

Empleado	Rol	Zona	Disponible

Asignar personal

Reasignar

Pantalla D. Datos maestros y reportes

Datos maestros

Reportes

Figura 3. Interfaz para portal de administrador.

3) Portal del empleado

Portal del Empleado

Empleado

Logo

Mis asignaciones

Informe de trabajo

Historial

Pantalla A. Consulta de asignaciones

Fecha

Zona

Servicio	Cliente	Dirección	Horario

Ver detalle

Confirmar recibido

Pantalla B. Captura de informe de trabajo

Servicio asignado

Fecha de ejecución

Actividades realizadas

Observaciones / incidencias detectadas

Evidencia / adjuntos

Guardar borrador

Enviar informe

Figura 4. Interfaz para portal de empleados.